

Kako umjetna inteligencija uči i rješava probleme

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 8 - 12 godina.

Trajanje aktivnosti: Približno. 3–4 sati (modularni)

Glavni ciljevi učenja:

1. **AI koncepti:** Razumijete kako AI uči kroz nadgledanu učenje, velike jezike i računalnu viziju.
2. **Upotreba u stvarnom svijetu:** Primjenite različite vrste umjetne inteligencije na stvarne probleme u održivosti i ekologiji.
3. **Kritičko mišljenje:** Razlikovati između ljudskog i umjetne inteligencije.
4. **Razmišljanje o dizajnu:** Prototyp konceptualnog AI rješenja za problem zajednice.

Ishodi učenja

Učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Definišite umjetnu inteligenciju i opisujte u jednostavnim riječima kako ona uči.
- Identificirajte ključne paradigme učenja AI-a kao što su nadzirano učenje, računalna vizija i veliki jezikovi modeli.
- Razumijete da se AI može koristiti za podršku inovacijama u područjima poput održivosti.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Razlikovati između ljudskog i umjetne inteligencije.
- Zajednički rad na istraživanju i predstavljanju ideja.
- Dizajnirati osnovni koncept za AI rješenje.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Razvoj kritičnog razmišljanja o mogućnostima AI-a i ograničenjima.
- Razumijete važnost sigurnosti, etike i odgovornosti pri korištenju AI-a.

Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Preko digitalne razlike:** Izgradi praktično znanje o AI-u za učenike i nastavnike.
- **Razvoj učitelja:** Može podržati praktično profesionalno razvojanje nastavnika.
- **Globalni izazovi:** Povezuje učenje umjetne inteligencije s održivim i ekološkim problemima.

1. Resursi i alati

- **Izvori za istraživanje:** Računari, tableti, projektor, ekran i preporučene web stranice.
- **Digitalni alati:** Video primjeri, Mentimeter ili Kahoot, i opcionalni Padlet Za refleksiju.
- **Potrebni materijali:** Karte za usklađivanje ili igra za digitalno usklađivanje, ploča ili flipchart i markeri.

Materijali za podršku nastavi:

- Pripremite radni list, jednostavni popis zadataka i vidljiv časovnik za skupinske aktivnosti.
- Koristite uvodne slajdove i Google Obrazac za razmišljanje ili brzu procjenu.

2. Radne metode

- **Učenje istraživanja:** Podstičući pitanja i neovisno istraživanje.
- **Gamifikacija:** Koristeći "Find the AI Impostor" i AI odgovarajuću igru.
- **Aktivno učenje:** Grupa, projektiranje prototipa i ocjenjivanje međuvremeni.
- **Analiza i rasprava:** Kritično razmišljanje o AI-u u odnosu na ljudske reakcije.

Pregled aktivnosti

Faza	Trajanje	Opis
Uvod	30 min	"AI u diskusiji 'Our Lives', uvodnim video i brzim kvizom s Mentimetrom ili Kahoot.
Istraživanje	90~120 minuta	Uvod u različite paradigme AI-a, istraživanje industrije i "Find the AI Impostor" igru.
Kreativni rad	50~60 min	AI Matching Game slijedi dizajniranje konceptualnog AI rješenja za pravi problem.
Osvrt	20 min	Padlet ili pisana rubrika o refleksiji i samopoštovanju.

3. Uvod i motivacija

Cilj: Izgradi zajedničko razumijevanje što je AI.

- Počnite kratkim video i razgovorom o tome gdje učenici susreću AI u svakodnevnom životu.
- Pitajte što AI može dobro i što se možda već tiče učenika.
- Koristite brzi kviz za procjenu prethodnih znanja.



4. Istraživanje i učenje

Cilj: Istražite različite načine na koje AI uči i gdje se koristi.

- Ustaviti nadgledno učenje, Velike jezičke modele i računalno vidovanje u pojednostavljenom jeziku.
- U parovima, učenici istražuju područje kao što su zdravstvo, okoliš ili pametni gradovi.
- Učenici identificiraju koji se AI paradigma koristi i objašnjavaju zašto.
- Igrajte “ ‘Nađi AI Impostor’ gdje učenici upoređuju odgovore koje stvaraju ljudi i AI.

5. Kreativna primjena

Cilj: Aplikujte ideje AI-a na probleme iz stvarnog svijeta.

- Počnite s igračkom koja kombinira probleme iz stvarnog svijeta s odgovarajućim AI rješenjima.
- U malim skupinama, učenici odaberu lokalni ili ekološki problem i dizajniraju konceptualno AI rješenje.
- Svaka skupina objašnjava problem, predloženi sustav AI-a, njegovu metodu učenja i moguće rizike.

6. Osvrt i vrednovanje

Cilj: Konsolidirati razumijevanje i povezati ga s odgovornom AI upotrebom.

- Učenici završe rubricu samoocjenjivanja.
- Pitanja za razmišljanje mogu uključivati: “Što je bilo najneverovatnije što sam naučio o AI?” i “
- Završi sa kratkom raspravom o prednostima, rizicima i odgovornim izborima.